

机器人控制平台说明文档

一、平台概述

本平台用于控制灵巧手机械臂，支持状态监控、运动控制、灵巧手操作、系统配置、工具坐标系管理等功能，可实现机械臂关节 / 位姿控制、灵巧手抓取动作等操作。

二、功能模块使用说明

1. 状态监控

切换「左机械臂 / 右机械臂」标签，查看对应机械臂的实时状态数据：

关节角度：7 个关节的当前角度（单位：rad/°）

末端位姿：末端位置（X/Y/Z，单位 m）、四元数、欧拉角（Roll/Pitch/Yaw，单位：rad/°）



2. 运动控制

支持「关节控制」和「位姿控制」两种模式（默认关节控制）：

关节控制模式

在「关节 1~ 关节 7」输入框填写目标角度（单位：rad），自动同步显示对应角度（°）

配置运动参数：

速度：设置关节运动速度（默认 1.0）

加速度：设置关节运动加速度（默认 1.0）

阻塞模式：勾选后需等待当前运动完成，才能执行下一条指令

点击「执行关节运动」按钮，机械臂按目标角度运动

运动控制

关节控制

位姿控制

关节1 (rad)

0

0.00°

rad

关节2 (rad)

0

0.00°

rad

关节3 (rad)

0

0.00°

rad

关节4 (rad)

0

0.00°

rad

关节5 (rad)

0

0.00°

rad

关节6 (rad)

0

0.00°

rad

关节7 (rad)

0

0.00°

rad

速度: 1.0

加速度: 1.0

阻塞模式: ☒

执行关节运动

3. 灵巧手控制

灵巧手型号选择：目前支持 L6、L10 型号

预设动作：点击「全闭 / 全开 / 半开 / 抓取 / 捏取」按钮，触发对应预设动作（括号内为指令值）

手动调节：拖动滑块设置「大拇指 / 食指 ~ 小指」的关节值（范围 0~255）

执行指令：调整后点击「发送手控制命令」按钮，执行灵巧手动作

灵巧手控制

L6灵巧手控制

L10灵巧手控制

全闭 (0)

全开 (0)

半开 (128)

抓取 (200)

捏取 (150)

大拇指弯曲

值: 0

大拇指横摆

值: 0

食指弯曲

值: 0

中指弯曲

值: 0

无名指弯曲

值: 0

小拇指弯曲

值: 0

发送L6手控制命令

L6灵巧手控制

L10灵巧手控制

全闭 (0)

全开 (0)

半开 (128)

抓取 (200)

捏取 (150)

拇指根部

值: 0

拇指侧摆

值: 0

食指根部

值: 0

中指根部

值: 0

无名指根部

值: 0

小指根部

值: 0

食指侧摆

值: 0

无名指侧摆

值: 0

小指侧摆

值: 0

拇指旋转

值: 0

发送L10手控制命令

4. 系统配置

关节标零：将机械臂各关节角度重置为 0

使能 / 掉使能机械臂：激活 / 关闭机械臂运动权限

软急停：平缓停止机械臂运动

解除急停：恢复机械臂运动权限（需先解决急停触发原因）

系统配置

关节标零

使能机械臂

掉使能机械臂

软急停

解除急停

5. 工具坐标系管理

当前工具坐标系：显示当前生效工具（默认 Arm_Tip）的位置、姿态参数

可用工具坐标系：展示已配置的工具列表，点击「当前工具」可切换生效工具

刷新工具列表：更新可用工具坐标系数据

工具坐标系管理

当前工具坐标系

工具名称 Arm_Tip	位置 X 0.000 m	位置 Y 0.000 m	位置 Z 0.000 m	Roll 0.000 rad / 0.00°
Pitch 0.000 rad / 0.00°	Yaw 0.000 rad / 0.00°			

可用工具坐标系

工具名称	位置 (X, Y, Z)	姿态 (Roll, Pitch, Yaw)	操作
Arm_Tip (当前)	X: 0.000 m Y: 0.000 m Z: 0.000 m	Roll: 0.000 rad Pitch: 0.000 rad Yaw: 0.000 rad	当前工具

刷新工具列表

- 更新日期：2025 年 1 月 8 日
- 更新作者：李亚慧
- 版权所有 © 灵心巧手科技有限公司